

Análisis Numérico II / Álgebra Lineal Numérica

Clase 02: Descomposición de Cholesky



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación



Universidad
Nacional
de Córdoba

Sistemas Definidos Positivos

Definición: Un sistema lineal $Ax = b$ con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es **simétrica definida positiva** (SDP) si $A^T = A$ y $x^T Ax > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0$.

Nota: Si reemplazamos $>$ por $\geq$ se obtiene la definición de matriz **simétrica semidefinida positiva**.

Alguna idea de un sistema SDP fácil de ver?

Teorema: Si A es SDP, entonces todos sus autovalores son positivos y por lo tanto A es invertible.

Demostración: Sea $v \neq 0$ autovector de A con autovalor λ . Entonces $Av = \lambda v$. Multiplicando por la izquierda por v^T se tiene $v^T Av = \lambda v^T v$. Como A es SDP, $v^T Av > 0$, y como $v \neq 0$, $v^T v > 0$. Por lo tanto $\lambda > 0$.

Proposición: Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es SDP entonces:

i. $a_{ii} > 0$ para todo $i = 1, \dots, n$.

ii. Las submatrices principales $A_k = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{bmatrix}$ son SDP para $k = 1, \dots, n$.

iii. Si $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$ con $\text{rank}(X) = m$, entonces $X^T A X$ es SDP.

PIZARRÓN

Demostración:

i. Tomo e^i vector canónico de $\mathbb{R}^n$ ($e^i = [0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0]^T$, con 1 en la posición i)

$$Ae^i = [a^1 \dots a^n] \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = 0a^1 + 0a^2 + \dots + 1a^i + \dots + 0a^n = a^i.$$

Entonces, $(e^i)^T Ae^i = (e^i)^T a^i = a_{ii} > 0$ para todo $i = 1, \dots, n$.

Demostración:

ii. Sea $E_k = [e^1 \quad \dots \quad e^k] = \begin{bmatrix} I_{k \times k} \\ 0_{(n-k) \times k} \end{bmatrix}$.

Entonces, si $\mathcal{I} = \{1, \dots, k\}$ y $\mathcal{J} = \{k+1, \dots, n\}$,

$$A_k = E_k^T A E_k = \begin{bmatrix} I_{k \times k} & 0_{k \times (n-k)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{\mathcal{I}\mathcal{I}} & A_{\mathcal{I}\mathcal{J}} \\ A_{\mathcal{J}\mathcal{I}} & A_{\mathcal{J}\mathcal{J}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{k \times k} \\ 0_{(n-k) \times k} \end{bmatrix} = A_{\mathcal{I}\mathcal{I}}.$$

Ahora, si $y \in \mathbb{R}^k$, $y \neq 0$, entonces $x = E_k y \neq 0$ y

$x^T A x = y^T E_k^T A E_k y = y^T A_k y > 0$, con lo que A_k es SDP.

iii. se hace en el Práctico :D

Datos Útiles de Álgebra III

Hay un par de cosas super importantes que no vamos a demostrar y asumimos sabidas.

1. Todos los autovalores de una matriz simétrica real son reales.
2. Una matriz simétrica es ORTOGONALMENTE DIAGONALIZABLE, ie. existe $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matriz ortogonal (columnas ortogonales entre sí) tal que $Q^T A Q = D$ es diagonal con los autovalores de A .

Descomposición de Cholesky

- Supongamos que queremos resolver $Ax = b$ con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ que es **simétrica y definida positiva**.
- Buscaremos una matriz $G \in \mathbb{R}^{n \times n}$ **triangular superior** tal que se cumpla la igualdad $A = G^T G$.
- Si pudiera obtener G , entonces $Ax = G^T Gx = b$.
- Resolvamos en dos pasos: primero resolvemos $G^T y = b$ y luego $Gx = y$. Como G es triangular superior, ambos sistemas son fáciles de resolver (por sustitución!).
- Existe esta descomposición? **SI!** y es **ÚNICA** (bajo una condición)!

Teorema (Existencia y Unicidad de Cholesky)

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica y definida positiva.

Entonces existe una **única** matriz $G \in \mathbb{R}^{n \times n}$ triangular superior con elementos diagonales positivos tal que $A = G^T G$.

PIZARRÓN

Demostración en [Notas ALN Damián Fernandez \(Teorema 2.7\)](#)

Corolario: A es SDP si y sólo si existe $G \in \mathbb{R}^{n \times n}$ triangular superior con elementos diagonales positivos tal que $A = G^T G$.

Otro Corolario: Si A es SDP, entonces A es invertible. Cómo lo demostrarían?

Algoritmo de Cholesky (idea)

Si estamos en un paso $i < n$, definimos $\mathcal{J} = \{i + 1, \dots, n\}$ y veamos el bloque desde a_{ii} en adelante:

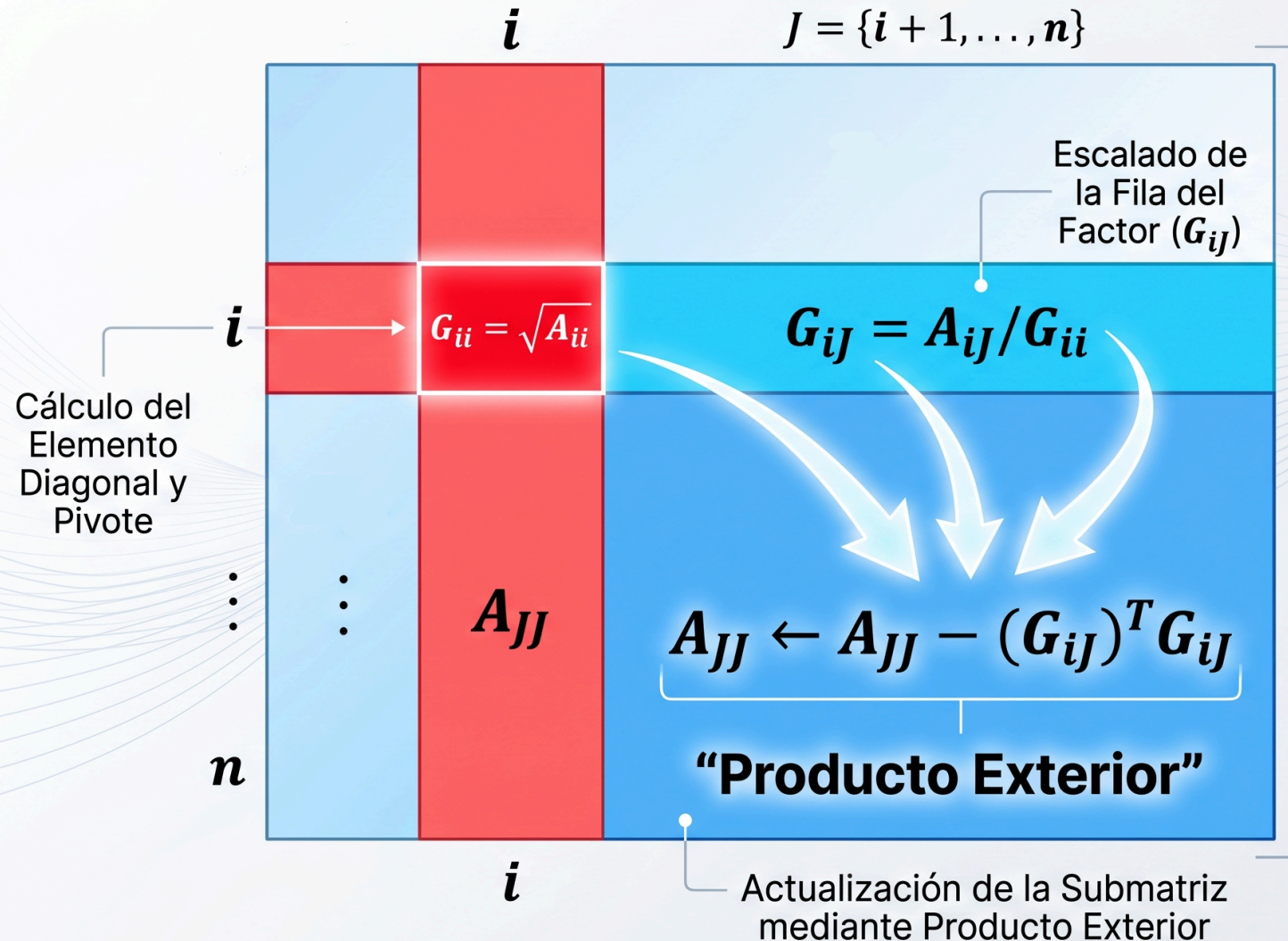
$$\begin{bmatrix} a_{ii} & A_{i\mathcal{J}} \\ A_{\mathcal{J}i} & A_{\mathcal{J}\mathcal{J}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{ii} & 0 \\ G_{\mathcal{J}i}^T & G_{\mathcal{J}\mathcal{J}}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_{ii} & G_{i\mathcal{J}} \\ 0 & G_{\mathcal{J}\mathcal{J}} \end{bmatrix}$$

Luego:

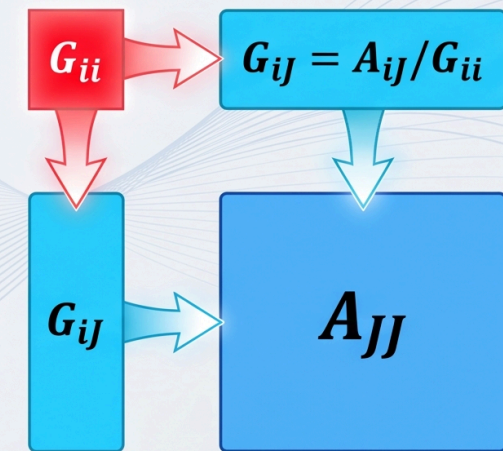
- $a_{ii} = g_{ii}^2$ y por lo tanto $g_{ii} = \sqrt{a_{ii}}$.
- $A_{i\mathcal{J}} = g_{ii}G_{i\mathcal{J}}$ y por lo tanto $G_{i\mathcal{J}} = \frac{1}{g_{ii}}A_{i\mathcal{J}}$.
- Tenemos además $A_{\mathcal{J}\mathcal{J}} = G_{\mathcal{J}i}^T G_{i\mathcal{J}} + G_{\mathcal{J}\mathcal{J}}^T G_{\mathcal{J}\mathcal{J}}$, entonces debemos actualizar
$$A_{\mathcal{J}\mathcal{J}} \leftarrow A_{\mathcal{J}\mathcal{J}} - G_{\mathcal{J}i}^T G_{i\mathcal{J}}$$

- Repetir hasta terminar!

Descomposición de Cholesky: El Algoritmo de Producto Exterior



Propagación y Resultado



Propagación de Datos: Los valores de la fila y columna i se 'propagan' hacia el bloque A_{JJ} para la siguiente iteración.

DEFINICIÓN: Producto Exterior (Outer Product): Operación donde el vector G_{ij} se multiplica por sí mismo transpuesto para generar una matriz de actualización.

Algoritmo (Descomposición de Cholesky Prod Ext)

Entrada: Matriz "SDP" $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Salida: Matriz triangular superior $G \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que $A = G^T G$.

Para $i = 1, \dots, n$ definir:

1. $g_{ii} = \sqrt{a_{ii}}$
2. Si $i < n$ entonces
 - $\mathcal{J} = \{i + 1, \dots, n\}$
 - $g_{i\mathcal{J}} = A_{i\mathcal{J}} / g_{ii}$
 - $A_{\mathcal{J}\mathcal{J}} \leftarrow A_{\mathcal{J}\mathcal{J}} - G_{i\mathcal{J}}^T G_{i\mathcal{J}}$
3. Retornar G .

¿Este algoritmo se puede romper? ¿Cómo?

Algoritmo (Descomposición de Cholesky Prod Int)

Entrada: Matriz "SDP" $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Salida: Matriz triangular superior $G \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que $A = G^T G$.

1. Definir $\mathcal{J} = \{1, \dots, n\}$,

$$G_{1\mathcal{J}} = \frac{1}{\sqrt{a_{11}}} A_{1\mathcal{J}}$$

2. Para $i = 2, \dots, n$ definir $\mathcal{I} = \{1, \dots, i-1\}$ y $\mathcal{J} = \{i, \dots, n\}$.

$$G_{i\mathcal{J}} = A_{i\mathcal{J}} - G_{\mathcal{I}i}^T G_{\mathcal{I}\mathcal{J}}$$
$$G_{i\mathcal{J}} \leftarrow G_{i\mathcal{J}} / \sqrt{g_{ii}}$$

3. Retornar G .

Si un día están al pedo, pueden intentar deducirlo... :D

Algoritmo (Descomposición de Cholesky)

Conteo Operacional

Siguiendo la lógica de la implementación por filas y columnas:

- **Actualización de la diagonal (G_{ii}):** Requiere un producto interno de vectores de longitud $i - 1$, una resta y una raíz cuadrada. El costo acumulado es de aproximadamente n^2 flops
- **Actualización fuera de la diagonal (G_{iJ}):** Es la parte más costosa debido a un bucle triplemente anidado que realiza productos y sumas para cada elemento. Este bloque suma aproximadamente $n^3/3$ flops

Conteo Total y Complejidad

El número exacto de operaciones para el algoritmo de producto interior es:

$$Costo = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{7n}{6}$$

Resultados Clave:

- La complejidad computacional dominante es $O(n^3/3)$.
- Las divisiones ($n^2/2$) y las raíces cuadradas (n) tienen un impacto insignificante en matrices de gran porte.

Algoritmo (Resolución de Sistema Lineal SDP)

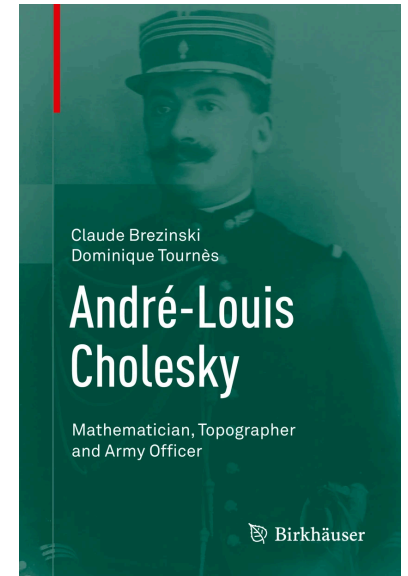
Entrada: Sistema Lineal SDP $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y vector $b \in \mathbb{R}^n$.

Salida: Vector solución $x \in \mathbb{R}^n$.

1. Calcular la descomposición Cholesky de A : $A = G^T G$.
2. Resolver el sistema triangular inferior $G^T y = b$ para y (sustitución hacia adelante).
3. Resolver el sistema triangular superior $Gx = y$ para x (sustitución hacia atrás).
4. Retornar x .

Un poco de Historia...

- Cholesky (1875–1918) era oficial de artillería e ingeniero geodesta del Service Géodésique de l'Armée Française.
- Propuesto en 1910 para resolver sistemas lineales provenientes de métodos de mínimos cuadrados en topografía.
- Cholesky no alcanzó a publicar su método, murió en la Primera Guerra Mundial :'(
- Ernest Benoit, compañero de Cholesky, lo publicó en 1924.



Aplicación y Costo Computacional

- La principal aplicación es resolver sistemas lineales $Ax = b$ descomponiendo el problema en dos sistemas triangulares: $G^T y = b$ y $Gx = y$.
- Este método es fundamental en ingeniería y física, por ejemplo, para modelar la **distribución de temperatura** en una placa de acero.
- El costo operacional de la descomposición de Cholesky es de aproximadamente $O(n^3/3)$ flops.
- En términos de eficiencia, este algoritmo requiere aproximadamente la **mitad de operaciones** que una eliminación gaussiana.

